# BIOCHEMISTRY – CALCIUM HOMEOSTASIS

الكيمياء الحيوية – توازن الكالسيوم

Dr. Taqa Ali Jabr – Al-Warith University
د. تقى علي جبر – جامعة وارث الأنبياء

## 1. CALCIUM BALANCE AND FUNCTIONS | توازن الكالسيوم ووظائفه

### Calcium balance | توازن الكالسيوم

- **Calcium** is the **most abundant mineral** in the body: about **1–1.5 kg** in an adult man, **99% in bones and teeth**.
  **الكالسيوم** هو **أكثر المعادن وفرة** في الجسم: نحو **1–1.5 كغ** عند الرجل البالغ و**99% منه في العظام والأسنان**.

| Stage<br>المرحلة | Balance<br>الميزان |
|---|---|
| **Adults**<br>**البالغون** | **In balance**<br>**متوازن** |
| **Infancy and childhood**<br>**الرضاعة والطفولة** | **Positive** (skeletal growth)<br>**إيجابي** (نمو الهيكل) |
| **Older age**<br>**الشيخوخة** | **Negative**, marked after menopause → **postmenopausal osteoporosis**<br>**سلبي** ويبرز بعد سن اليأس ← **هشاشة العظام بعد سن اليأس** |
| **Pregnancy and lactation**<br>**الحمل والإرضاع** | The mother **loses calcium** to the fetus and milk<br>تفقد الأم **الكالسيوم** للجنين وللحليب |

### Biological functions | الوظائف الحيوية

| Function<br>الوظيفة | Role of calcium<br>دور الكالسيوم |
|---|---|
| **Enzyme activation**<br>**تنشيط الإنزيمات** | **Calmodulin** (17,000 Da) binds **4 $Ca^{2+}$** → activates enzymes<br>**الكالمودولين** (17,000 دالتون) يرتبط بـ**4 شوارد $Ca^{2+}$** ← ينشّط الإنزيمات |
| **Muscle**<br>**العضلات** | Released from the **sarcoplasmic reticulum**; activates ATPase, actin-myosin; **excitation-contraction coupling**<br>يتحرر من **الشبكة الهيولية العضلية**؛ ينشّط ATPase والأكتين-ميوزين؛ **اقتران الإثارة بالتقلص** |
| **Nerve conduction**<br>**النقل العصبي** | Transmission from **presynaptic to postsynaptic** regions<br>النقل من منطقة **ما قبل المشبك إلى ما بعده** |
| **Hormone secretion**<br>**إفراز الهرمونات** | **Insulin, PTH, calcitonin, vasopressin**<br>**الإنسولين و PTH والكالسيتونين والفازوبريسين** |
| **Second messenger**<br>**رسول ثانٍ** | With **cAMP**, e.g., glucagon<br>مع **cAMP** مثل الغلوكاغون |
| **Vascular permeability**<br>**نفوذية الأوعية** | **Decreases** passage of serum; used to reduce **allergic exudates**<br>**تقلل** مرور المصل؛ وتُستعمل لتقليل **النتحات التحسسية** |
| **Coagulation**<br>**التخثر** | **Factor IV**; chelated by **gamma-carboxyglutamate** residues of prothrombin<br>**العامل IV**؛ ترتبط ببقايا **غاما-كاربوكسي غلوتامات** في البروثرومبين |
| **Bone and teeth**<br>**العظام والأسنان** | Formation of bone and teeth<br>تكوين العظام والأسنان |

## 2. PLASMA CALCIUM AND ITS REGULATION | الكالسيوم في البلازما وتنظيمه

### Plasma fractions | أجزاء الكالسيوم في البلازما

| Fraction<br>الجزء | % of plasma calcium<br>نسبته من كالسيوم البلازما |
|---|---|
| **Ionized $Ca^{2+}$** (physiologically important)<br>**المتشرد** ($Ca^{2+}$) (المهم فيزيولوجياً) | **50–65%**<br>**50–65%** |
| **Bound to plasma proteins**, mainly albumin<br>**المرتبط ببروتينات البلازما** وخاصة الألبومين | **30–45%**<br>**30–45%** |
| **Complexed** with citrate etc.<br>**المتعقد** مع السترات وغيرها | **5–10%**<br>**5–10%** |

- **PTH and 1,25-DHCC (calcitriol) raise** plasma $Ca^{2+}$; **calcitonin lowers** it by **reducing osteoclast activity** and **decreasing renal reabsorption of calcium and phosphate**.
  **PTH و1,25-DHCC (الكالسيتريول) يرفعان** $Ca^{2+}$ **في البلازما؛ والكالسيتونين يخفضه بـتقليل نشاط الناقضات وتقليل عودة امتصاص الكالسيوم والفوسفات في الكلية.**

## 3. PARATHYROID HORMONE (PTH) | الهرمون الدريقي (PTH)

### PTH | PTH

- **PTH** is the **principal acute regulator** of plasma $Ca^{2+}$. It is **secreted when plasma $Ca^{2+}$ falls** and suppressed when it rises (**negative feedback**).
  **PTH** هو **المنظم الحاد الرئيسي لـ** $Ca^{2+}$ **البلازما. يُفرَز عند انخفاض** $Ca^{2+}$ **البلازما ويُكبَت عند ارتفاعه (تلقيم راجع سلبي).**

| Target<br>الهدف | Action<br>الفعل |
|---|---|
| **Bone**<br>**العظم** | ↑ **osteoclastic resorption** (osteoblasts mediate); in severe hyperparathyroidism: **demineralization, subperiosteal resorption of terminal phalanges, bone cysts, pepper-pot skull**<br>↑ **ارتشاف الناقضات** (بوساطة الأرومات)؛ وفي فرط الجارات الشديد: **نقص التمعدن وارتشاف تحت السمحاق للسلاميات الطرفية وكيسات عظمية وجمجمة منقطة** |
| **Kidney**<br>**الكلية** | ↑ **distal $Ca^{2+}$ reabsorption**, ↓ **proximal phosphate reabsorption**, ↑ **1α-hydroxylation**, ↑ **$HCO_3^-$ loss** (mild metabolic acidosis)<br>↑ **عودة امتصاص $Ca^{2+}$ في النبيب القاصي** و↓ **عودة امتصاص الفوسفات في النبيب الداني** و↑ **1α-هيدروكسلة** و↑ **فقد البيكربونات** (حماض استقلابي خفيف) |
| **Intestine (indirect)**<br>**الأمعاء (غير مباشر)** | ↑ **1,25-DHCC** → ↑ calcium absorption<br>↑ **1,25-DHCC** ← زيادة امتصاص الكالسيوم |

## 4. VITAMIN D (1,25-DHCC) | فيتامين D (1,25-DHCC)

### Synthesis and activation | التصنيع والتنشيط

- **Vitamin $D_3$** is made in the **skin** by **ultraviolet light** acting on **7-dehydrocholesterol**; it is also found in food (**fish oils**).
  **فيتامين $D_3$** يُصنَّع في **الجلد** بتأثير **الأشعة فوق البنفسجية** على **7-ديهيدروكوليسترول**؛ ويوجد أيضاً في الغذاء (**زيوت السمك**).

| Step<br>الخطوة | Site and product<br>المكان والناتج |
|---|---|
| **25-hydroxylation**<br>**25-هيدروكسلة** | **Liver** → **25-HCC (calcidiol)**, the **main circulating form**, highest in summer<br>**الكبد** ← **25-HCC (الكالسيديول)** وهو **الشكل الدوار الرئيسي** وأعلى مستوى في الصيف |
| **1α-hydroxylation**<br>**1α-هيدروكسلة** | **Kidney** → **1,25-DHCC (calcitriol)**, the **active form**<br>**الكلية** ← **1,25-DHCC (الكالسيتريول)** وهو **الشكل الفعّال** |
| **24-hydroxylation**<br>**24-هيدروكسلة** | Kidney: 25-HCC → **24,25-DHCC**<br>الكلية: 25-HCC ← **24,25-DHCC** |

- **1α-hydroxylation is increased by: low plasma phosphate, high PTH and a tendency to hypocalcemia**.

تزداد 1α-هيدروكسلة بـ: نقص فوسفات البلازما وارتفاع PTH والميل إلى نقص الكالسيوم.

### Action and deficiency | الفعل والعوز

- **Principal action:** induces synthesis of a **$Ca^{2+}$-binding protein** in intestinal epithelial cells, necessary for **calcium absorption** from the small intestine. **Deficiency → defective bone mineralization**.

  **الفعل الرئيسي:** يحرّض تصنيع **بروتين رابط لـ $Ca^{2+}$** في خلايا ظهارة الأمعاء، ضروري **لامتصاص الكالسيوم** من الأمعاء الدقيقة. **العوز ← خلل تمعدن العظم**.

## 5. LABORATORY INVESTIGATION | التقصي المخبري

### Tests and effects | الفحوص والتأثيرات

- **Tests:** serum **calcium, albumin, inorganic phosphate, ALP**, sometimes **magnesium, PTH and vitamin D metabolites**. **Serum calcium: 2.10–2.60 mmol/L**; the lab measures **total calcium** because measuring ionized $Ca^{2+}$ is technically difficult.

  **الفحوص: كالسيوم المصل والألبومين والفوسفات اللاعضوي و ALP** وأحياناً **المغنيزيوم و PTH ومستقلبات فيتامين D**. **كالسيوم المصل: 2.10–2.60 ميلي مول/لتر**؛ ويقيس المخبر **الكالسيوم الكلي** لأن قياس $Ca^{2+}$ المتشرد صعب تقنياً.

- **Albumin:** a fall in albumin lowers **bound and total calcium**, while the **ionized fraction is maintained by PTH**. **Adjusted Ca = measured Ca + 0.02 × (40 − albumin g/L)**.

  **الألبومين:** نقصه يخفض **الكالسيوم المرتبط والكلي** بينما **يحافظ PTH على الجزء المتشرد**. **الكالسيوم المصحح = الكالسيوم المقاس + 0.02 × (40 − الألبومين غ/لتر)**.

- **Effect of $H^+$: acidosis** reduces albumin binding → ↑ **ionized $Ca^{2+}$**; **alkalosis** → ↓ **ionized $Ca^{2+}$**; hyperventilation with respiratory alkalosis can cause **tetany**.

  **تأثير $H^+$: الحماض** يقلل ارتباط الألبومين ← ↑ **$Ca^{2+}$ المتشرد**؛ **والقلاء** ← ↓ **$Ca^{2+}$ المتشرد**؛ وفرط التهوية مع قلاء تنفسي قد يسبب **التكزز**.

- **Serum phosphate: 0.8–1.4 mmol/L** (fasting; **85% free**, 15% protein-bound; varies after meals and with age).

  **فوسفات المصل: 0.8–1.4 ميلي مول/لتر** (صائماً؛ **85% حر** و15% مرتبط ببروتين؛ يتغير بعد الوجبات وبالعمر).

- **Bone ALP** rises with **increased osteoblastic activity**: **hyperparathyroidism, Paget disease, rickets, osteomalacia, osteoblastic metastases**.

  **ALP العظمي** يرتفع مع **زيادة نشاط الأرومات**: **فرط الجارات وداء باجيت والكساح ولين العظام والنقائل البانية للعظم**.